INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y DESARROLLO

RETO INTEGRADOR: PLATAFORMA UNICAMPUS

GESTIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN ARQUITECTURA DE TRES CAPAS CON PATRÓN MVP

Institución: Corporación Universitaria Americana
Facultad: Ingeniería
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web II
Docente: Ing. Cindy Fuentes
Estudiantes: Arnold Beleño Zuletta y Jazid Kamell Vásquez

Fecha: Noviembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

El desarrollo de soluciones web mantenibles, escalables y seguras exige la aplicación de patrones arquitectónicos que promuevan la separación estricta de responsabilidades. Históricamente, el modelo clásico de desarrollo en ASP.NET Web Forms tendía a concentrar la lógica de interfaz, reglas de negocio y sentencias SQL en el archivo *code-behind* (`.aspx.cs`), generando un alto acoplamiento conocido como código espagueti.

El presente proyecto integrador tiene como propósito la reestructuración y evolución técnica de un formulario monolítico existente hacia una **Arquitectura de Software en Tres Capas (Presentación, Negocio y Datos)**, integrando el patrón de presentación **Model-View-Presenter (MVP)**, consultas parametrizadas con **ADO.NET** y una base de datos relacional robusta en **Microsoft SQL Server**.

2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE (3 CAPAS + MVP)

La solución ha sido modularizada en proyectos independientes dentro de Visual Studio, garantizando que el flujo de dependencias siempre apunte hacia adentro:



2.1 Responsabilidades por Capa

Capa	Proyecto	Tecnologías	Responsabilidad Principal
Presentación	`UniCampus.Web` (`WebApplication4`)	ASP.NET Web Forms, C#, CSS Minimalista	Desplegar la interfaz gráfica de usuario, capturar interacciones y delegar eventos al Presenter. **No contiene sentencias SQL ni reglas de negocio**.
Lógica de Negocio	`UniCampus.BLL`	C# (.NET Framework 4.8.1)	Implementar y hacer cumplir todas las reglas del dominio académico (validaciones de campos, coherencia de fechas, control de cupos, asignación y seguridad de roles).
Acceso a Datos	`UniCampus.DAL`	ADO.NET (`SqlConnection`, `SqlCommand`, `SqlTransaction`)	Ejecutar operaciones CRUD y consultas parametrizadas en SQL Server, aislando el motor de base de datos del resto del sistema.
Entidades / DTOs	`UniCampus.Entities`	C# (.NET Framework 4.8.1)	Definir objetos de transferencia de datos planos (`ActividadDto`, `UsuarioDto`, `InscripcionDto`, `TipoActividadDto`, etc.) para mover información entre capas sin dependencias circulares.

---

3. MODELO DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE ROLES

El sistema implementa un control de acceso basado en roles (**RBAC - Role-Based Access Control**), donde cada perfil cuenta con privilegios estrictamente delimitados:

Característica / Capacidad	Estudiante	Docente	Administrador
Acceso y Autenticación	Login / Registro libre	Login institucional	Login predefinido / Creado
Consulta y Filtros de Actividades	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Ver Ficha Detallada de Actividad	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Auto-inscripción personal	✅ Sí (1 clic)	✅ Sí	✅ Sí
Crear y Publicar Actividades	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Editar y Actualizar Actividades	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Inscribir a otros participantes	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Cancelar inscripción de terceros	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Publicar Reseñas y Calificaciones	✅ Sí (1-5 ★)	✅ Sí	✅ Sí
Eliminar Reseña propia	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Moderar / Eliminar Reseña ajena	❌ Denegado	❌ Denegado	✅ Sí (Global)
Eliminar Actividad Académica	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí (Global)
Panel de Control de Administrador	❌ Oculto	❌ Oculto	✅ **Exclusivo**
Gestión de Usuarios y Cambio de Roles	❌ Denegado	❌ Denegado	✅ **Exclusivo**
Gestión de Catálogo de Tipos	❌ Denegado	❌ Denegado	✅ **Exclusivo**

3.1 Capacidades Exclusivas del Administrador

A diferencia del docente (cuyo alcance es pedagógico y operativo sobre sus eventos), el **Administrador** posee superpoderes de gobernanza global:

1. **Pestaña Administrativa:** Acceso directo al *Panel de Control de Administrador* mediante un conmutador de navegación en la cabecera.
2. **Gobernanza de Cuentas y Roles:** Puede listar todas las cuentas registradas en la base de datos y cambiar dinámicamente el rol de cualquier usuario (`Estudiante` , `Docente` , `Administrador`) mediante un menú desplegable y botón de confirmación.
3. **Reglas de Seguridad y Auto-Protección:**
   - Un administrador **no puede auto-demoverse** (revocar su propio rol de administrador mientras tiene la sesión activa).
   - Un administrador **no puede auto-eliminarse** del sistema para evitar que el sistema quede huérfano de administradores.
4. **Gestión del Catálogo Dinámico de Categorías (`TipoActividad`):**

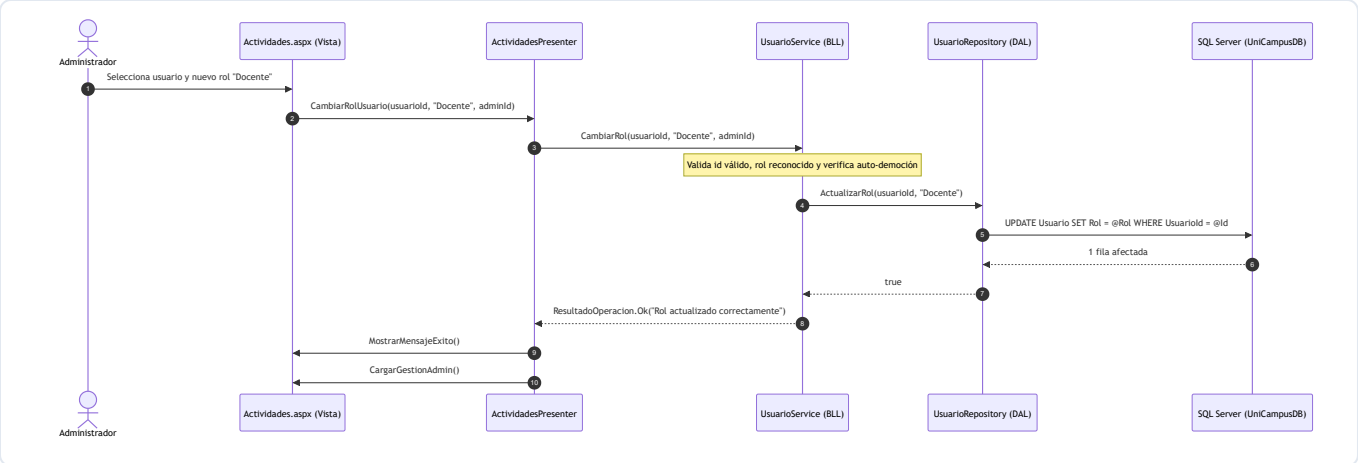
- El administrador puede crear nuevas categorías (ej: *Hackathon*, *Coloquio*, *Feria Científica*) o eliminar tipos obsoletos.
- Las categorías creadas por el admin se propagan de inmediato al catálogo disponible para los docentes al publicar eventos.

---

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PATRÓN MODEL-VIEW-PRESENTER (MVP)

A diferencia de MVC donde el controlador rige el ciclo HTTP completo, en ASP.NET Web Forms el patrón **MVP** es la arquitectura recomendada para desacoplar el ciclo de eventos del formulario web:

1. **La Vista (`View`):**
   - Interfaces de vista: `IActividadesView.cs` e `ILoginView.cs`.
   - Las páginas `Actividades.aspx.cs` y `login.aspx.cs` implementan estos contratos. Únicamente leen controles visuales y presentan datos.
2. **El Presentador (`Presenter`):**
   - Clases `ActividadesPresenter.cs` y `LoginPresenter.cs`.
   - Reciben la interfaz de la vista y coordinan los servicios de negocio (`ActividadService`, `InscripcionService`, `UsuarioService`, `TipoActividadService`, `ResenaService`).
3. **El Modelo (`Model`):**
   - DTOs tipados en `UniCampus.Entities`.



---

5. MODELO DE DATOS Y PERSISTENCIA (UniCampusDB)

El modelo de datos relacional se crea mediante el script reproducible `03_BaseDatos.sql`, incorporando claves primarias `IDENTITY`, claves foráneas con eliminación en cascada donde corresponde, restricciones de chequeo (`CHECK`) y restricciones de unicidad (`UNIQUE`).

5.1 Diccionario de Tablas Principales

- **`dbo.Usuario`:** Cuentas con nombre, correo institucional (`UNIQUE`), contraseña (`Clave`), programa académico, rol (`Estudiante`, `Docente`, `Administrador`) y teléfono.
- **`dbo.TipoActividad`:** Catálogo de categorías (Taller, Conferencia, Seminario, Simposio, Webinar, etc.).
- **`dbo.ActividadAcademica`:** Entidad central que registra los eventos formativos con título, descripción, tipo, fechas, horario, modalidad, lugar, cupos disponibles y estado.
- **`dbo.Inscripcion`:** Relación asociativa entre usuario y actividad con restricción `UNIQUE (ActividadId, UsuarioId)` para evitar sobre-inscripciones duplicadas.
- **`dbo.Resena`:** Permite registrar valoraciones numéricas (1 a 5) y comentarios cualitativos por actividad.

---

6. GUÍA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE BASE DE DATOS SIN ERRORES

Para transferir la base de datos `UniCampusDB` desde su equipo local a otro equipo sin sufrir errores de versión, permisos ni rutas de archivos `.mdf` / `.ldf`, siga este procedimiento documentado:

Método Recomendado (100% Portable): Generación de Script con Esquema y Datos

1. Abra **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
2. En el *Explorador de objetos*, haga clic derecho sobre la base de datos `UniCampusDB`.
3. Seleccione **Tareas (Tasks)** → **Generar scripts... (Generate Scripts...)**.
4. En el asistente:
   - Pantalla 1: Haga clic en **Siguiente**.
   - Pantalla 2 (Seleccionar objetos): Seleccione "*Girar scripts de toda la base de datos y todos los objetos*" → **Siguiente**.
   - Pantalla 3 (Opciones de scripting):
     - Seleccione "*Guardar en una ubicación específica*" y elija guardar como un solo archivo `.sql`.
     - **PASO CRÍTICO:** Haga clic en el botón **Avanzado (Advanced)**.
     - Busque la opción **"Tipos de datos que se van a incluir en el script" (Types of data to script)** y cámbiela de "*Solo esquema*" a **"Esquema y datos" (Schema and data)**.
     - Compruebe que la opción "*Creación de scripts para el motor de base de datos*" sea compatible con la versión destino.
     - Haga clic en **Aceptar** y luego en **Siguiente** hasta finalizar.
5. **Para insertar en el otro equipo:**
   - Abra el script generado en el SSMS del nuevo equipo y pulse **Ejecutar (F5)**.

---

7. CREDENCIALES DE PRUEBA PRECONFIGURADAS

Al ejecutar `03_BaseDatos.sql`, la base de datos queda inmediatamente lista con los 3 perfiles principales:

Rol	Correo / Usuario	Contraseña	Capacidades visibles
Administrador	`admin@unicampus.edu`	`admin123`	Control total, Panel Admin, gestión de usuarios, catálogo y moderación global.
Docente	`docente@americana.edu.co`	`docente123`	Publicar/editar actividades, ver lista de inscritos, inscribir alumnos.
Estudiante	`estudiante@americana.edu.co`	`123456789`	Consultar catálogo, auto-inscribirse (1 clic) y calificar actividades con reseñas.

8. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN

1. **Abrir la solución:**
   - Abrir `WebApplication4/UniCampus.sln` en Visual Studio 2022 / 2026.
2. **Verificar cadena de conexión:**
   - En `WebApplication4/Web.config`, la cadena apunta por defecto a `Data Source=.;Initial Catalog=UniCampusDB;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True;`.
3. **Ejecutar:**
   - Presionar **F5** (IIS Express). El sistema abrirá `login.aspx` solicitando autenticación o permitiendo el registro de una nueva cuenta.